

사내 검토용 핵심 덱 · 임상약리·임상개발

두필루맵 바이오시밀러 1상 비교 PK 시험: AUCinf는 1차 평가변수로 적절하지 않다

원개발사 공개 모집단 PK 모델로 계획 시험을 모의한 정량 근거(건강인 60~90 kg, 300 mg 단회
피하, 현행 채혈 일정)

PK 약동학 · Cmax 최고 혈중농도

AUClast 마지막 정량 시점까지의 곡선하 면적 · AUCinf 무한대까지 외삽한 곡선하 면적

v1.1 · 2026-09-29

AUCinf는 1차 평가변수로 적절하지 않다: 신뢰할 수 있는 값이 적고, AUClast로 충분하며, 판정이 흔들린다

① AUCinf 신뢰 기준 미달

33~39%

신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted $R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$)를 얻지 못한 대상자, 두 모델

② AUClast/AUCinf (참값)

84% 이상

기본 조건의 모든 대상자(두 모델), 중앙값 99%

③ 경계 1종 오류 최대

17.5% AUCinf + Cmax

5.6% AUClast + Cmax

경계 조건 16개 중 최댓값(명목 5%), 체중 층 포함 분석

AUCinf는 계산해서 보고하되, 1차 평가변수는 AUClast + Cmax

계획 시험을 모의하고 비구획 분석 값을 모델 참값과 비교했다

질문: 계획 시험에서 AUCinf를 1차 평가변수로 쓸 수 있는가, AUClast + Cmax로 충분한가

공개 모집단 PK 모델

2016 모델(주 모델, Kovalenko 2016)과 2020 모델(민감도 모델, Kovalenko 2020 Model 1), 논문 파라미터 그대로

계획 시험 모의

건강인 60~90 kg 체중 층화, 300 mg 단회 피하, Syneos 채혈 13회(Day 57까지), arm당 117명

비구획 분석(NCA)

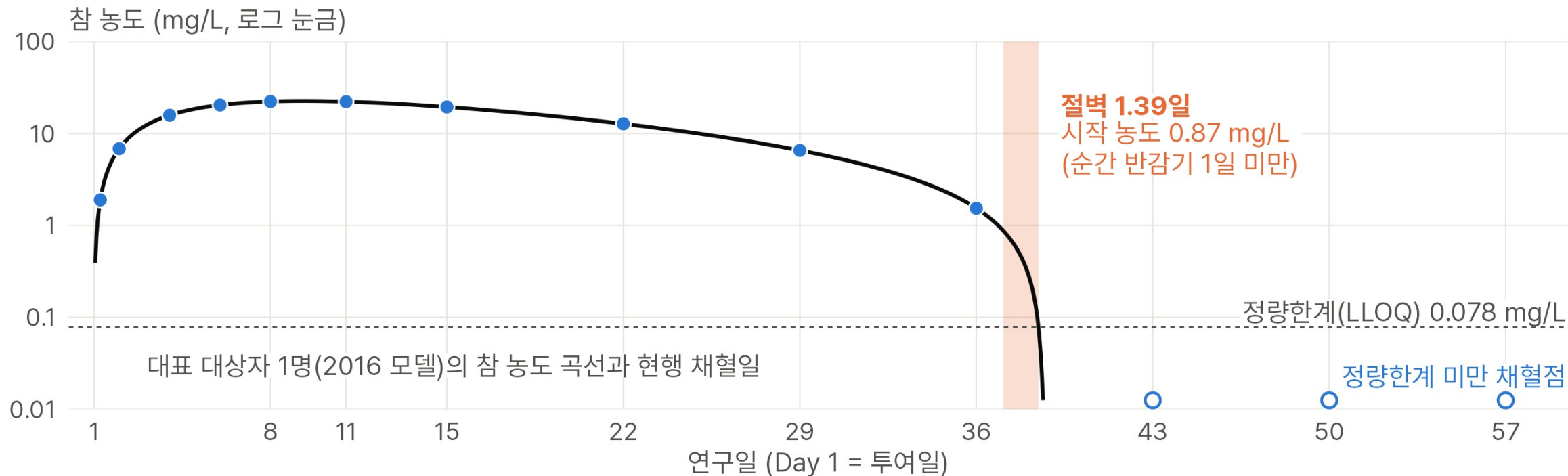
Phoenix 규칙. 말단 소실 속도상수(λ_z)는 adjusted R^2 최대 구간(3점 이상), 정량한계 0.078 mg/L

모델 참값과 비교

참 AUCinf = 모델 적분. 참값 기준 AUClast/AUCinf와 동등성 판정의 1종 오류를 계산

모델은 연구 제형 300 mg의 관측 AUClast를 $\pm 15\%$ 안에서 재현한다(별첨 A1).

농도가 약 0.9 mg/L 아래로 내려가면 1.4일 만에 정량한계에 닿는다



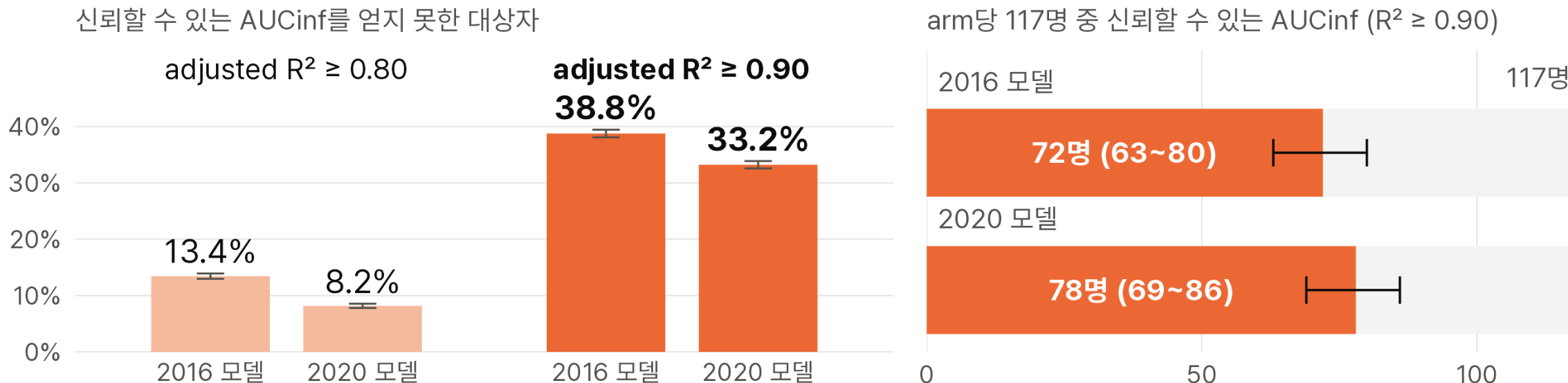
절벽 = 순간 반감기가 1일 아래로 떨어진 뒤 정량한계(LLOQ, 0.078 mg/L)에 닿을 때까지.

채혈 간격(7일)보다 짧아, 절벽 위에 채혈점이 하나라도 있는 대상자는 20%, 둘 이상은 0%다.

미국 식품의약국(FDA) 생물의약품 허가신청(BLA) 761055 임상약리 리뷰 p.48: "very steep target-mediated phase" (검색 발체, 원문·쪽수 미대조)

Kovalenko 2020: 정량한계에 가까워질수록 말단 기울기가 음의 무한대로 가며 표적 매개 구간은 거의 수직선이다.

adjusted R² 0.90 기준이면 대상자 33~39%가 신뢰할 수 있는 AUCinf를 얻지 못한다



λz 는 대상자의 98.5~99.4%에서 산출된다. 미달은 대부분 λz 산출 불가가 아니라 신뢰 기준 미달이다.

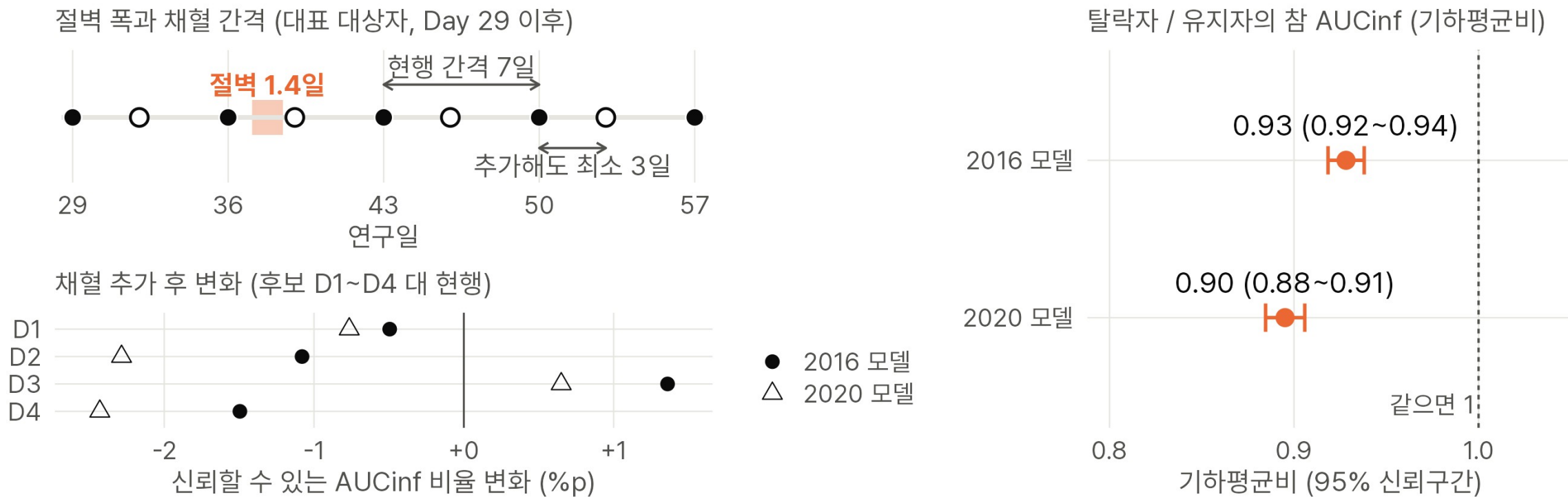
Phoenix는 신뢰 기준을 정하지 않는다(사용자 선택 항목). 공개 통계분석계획(SAP)은 0.90을 쓴다.

arm당 평가 가능 117명 중 신뢰할 수 있는 AUCinf는 중앙값 72~78명이다.

신뢰할 수 있는 AUCinf = adjusted R² ≥ 0.90, 외삽 ≤ 20%. 공개 SAP(ClinicalTrials.gov): NCT04117607, NCT04441905, NCT04700163

① 보강: 채혈로 줄지 않고, 무작위가 아니다

채혈을 늘려도 신뢰할 수 있는 AUCinf 비율은 -2.4~+1.4%p만 바뀌고, 탈락자는 노출이 낮다



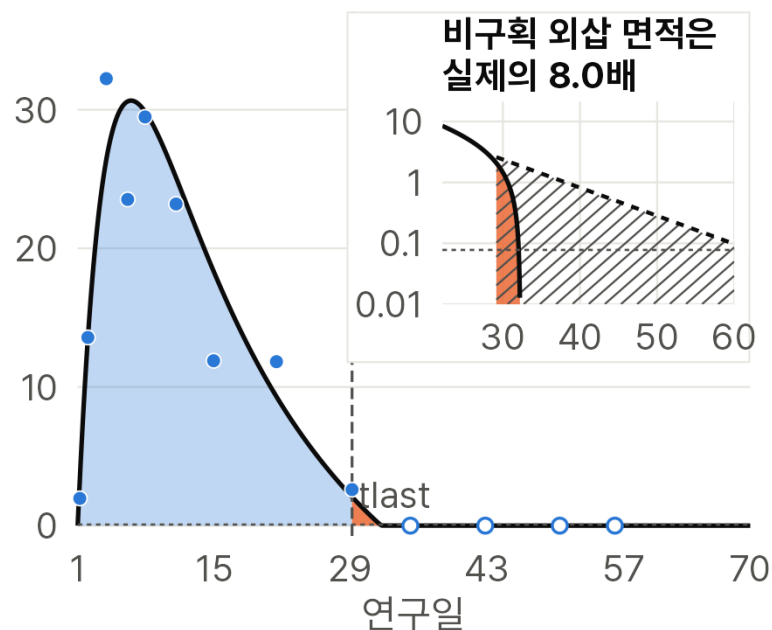
추가 채혈의 최소 간격(3일)도 절벽(1.4일)보다 넓어, 절벽 위 두 점 이상은 채혈을 늘려도 0.04% 이하다.

탈락자의 참 AUCinf는 유지자의 0.90~0.93배다: 기준 미달 대상자를 빼면 노출이 낮은 쪽이 빠진다.

AUClast/AUCinf는 대표 대상자에서 99%, 가장 불리한 대상자도 84%다

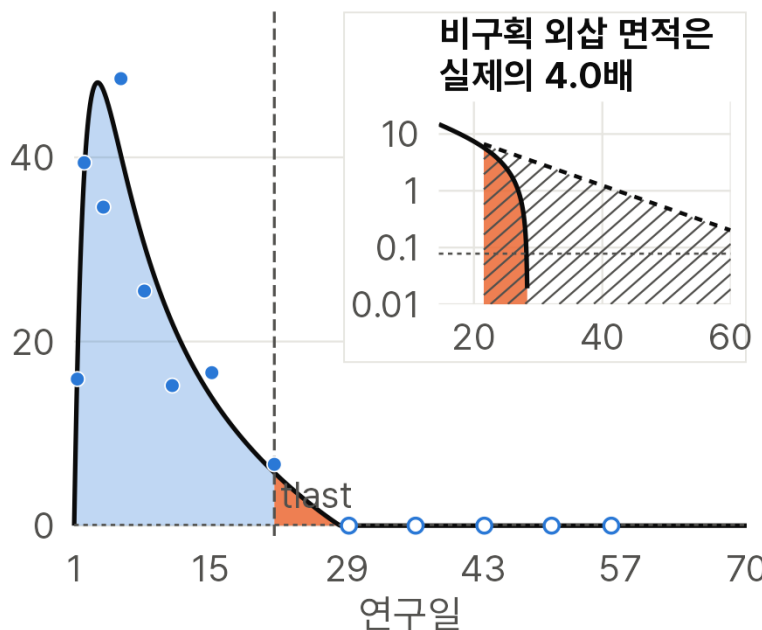
AUClast/AUCinf = 99.3%

중앙값 대상자



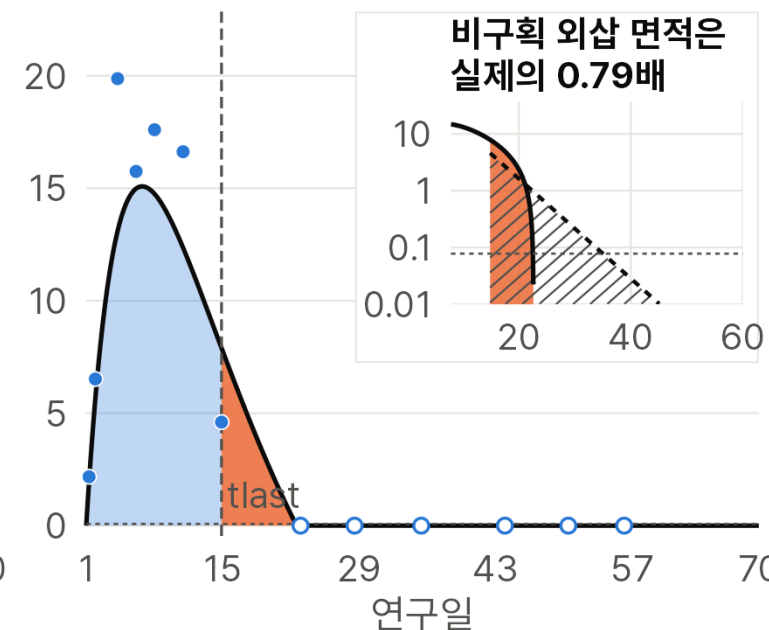
AUClast/AUCinf = 96.4%

5번째 백분위수 대상자



AUClast/AUCinf = 84.8%

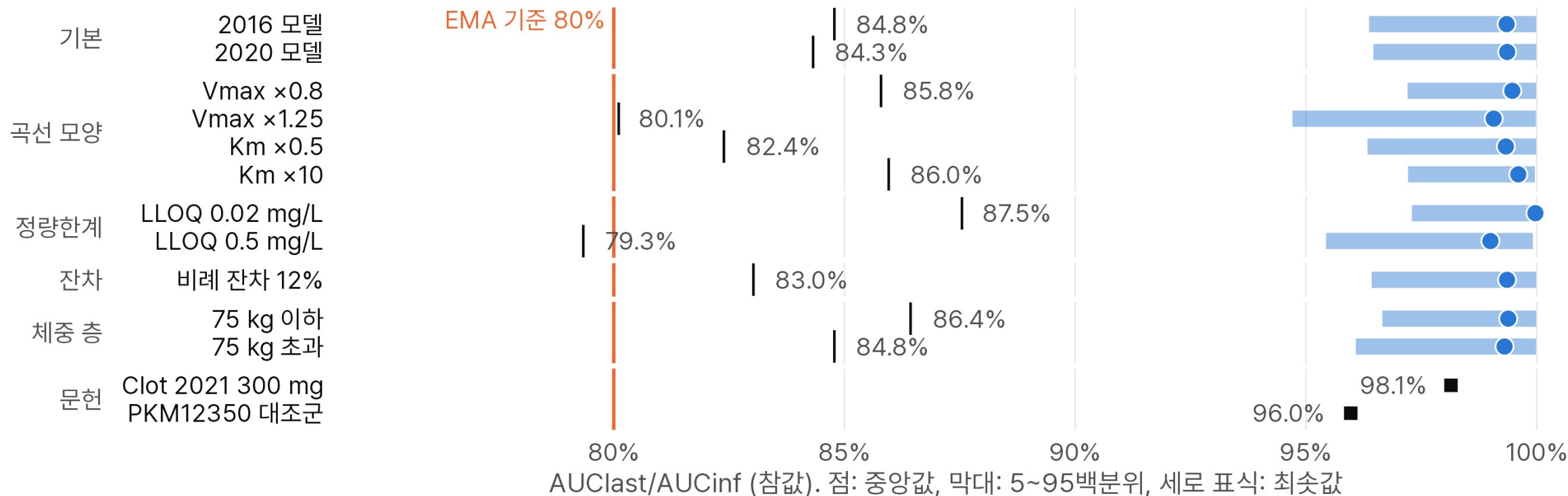
최솟값 대상자



파랑은 AUClast(Day 1~마지막 정량 시점 tlast), 주황은 tlast 이후 외삽 면적이다. 세 대상자는 20,000명 중 AUClast/AUCinf의 중앙값·5번째 백분위수·최솟값이다.

참 AUCinf는 모델 적분값이다. 비구획 AUCinf는 외삽 면적을 오히려 과대추정한다(2016 모델 외삽 비율 중앙값 2.7% 대 실제 0.65%).

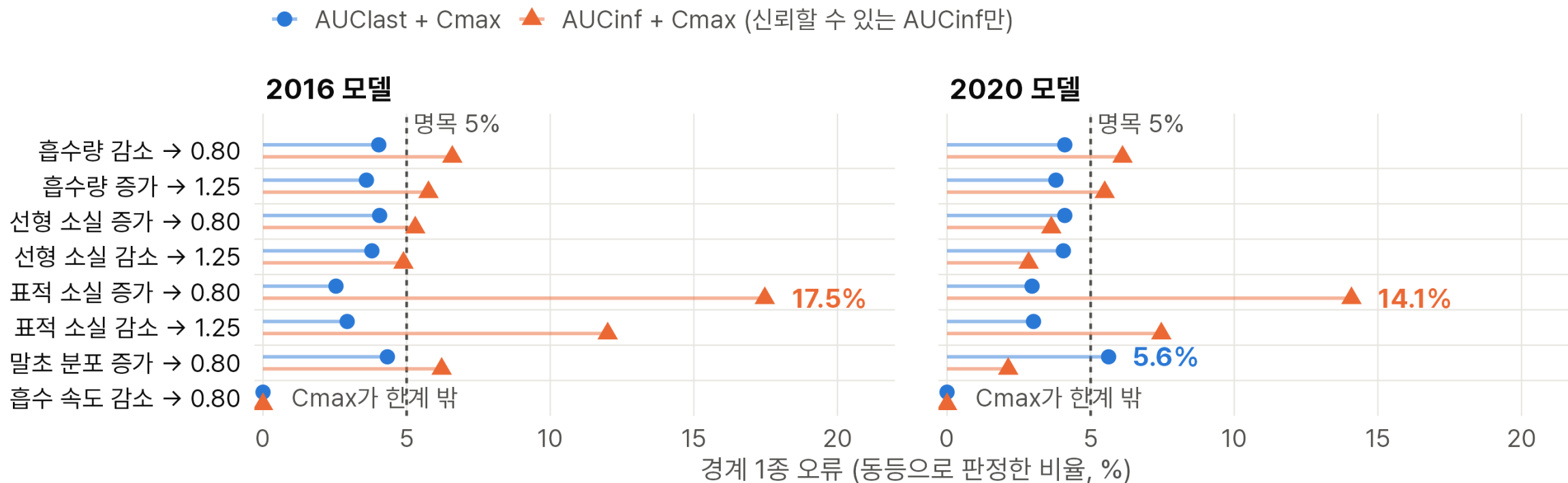
AUClast/AUCinf는 기본 조건 최소 84%, 모든 경우 80% 미만 0.005% 이하, 5번째 백분위수 94% 이상이다



유럽 의약품청(EMA) 생동 지침: AUClast는 AUCinf의 80% 이상을 덮어야 한다.

문헌 값(Clots 2021 Table 3, FDA BLA 761055 리뷰 Table 4.2.c)은 비구획 평균비라 실제 커버리지의 하한이다. EMA 지침은 검색 발체.

AUCinf를 1차로 쓰면 판정이 흔들린다: 경계 1종 오류 최대 17.5%



AUCinf 구성은 16개 경계 조건 중 10개에서 5%를 넘는다(최대 17.5%). AUClast 구성은 15개에서 5% 이하다(나머지 한 조건 5.6%, 별첨 A5).

경계 조건: 시험약의 기전 하나를 바꿔 참 AUCinf 비를 동등 한계(0.80, 1.25)에 맞춘 가상 제품. 시험 10,000회(한 조건 20,000회), 분석 모형 M1(체중 총 포함).

1차는 AUClast + Cmax, AUCinf는 2차로 계산·보고하며, 현행 채혈 13회를 유지한다

1차 평가변수

AUClast + Cmax

두 지표가 모두 동등 기준을 통과해야 동등

2차 평가변수

AUCinf 계산·보고

λz 산출 전원과 신뢰할 수 있는 AUCinf 보유자, 두 분석군으로

채혈 일정

현행 유지

Syneos 13회, Day 57까지. 추가·제거 후보 모두 결과 보고 전에 정한 기준 미충족(별첨 A7)

AUCinf를 공동 1차로 요구받으면

AUClast를 유지한 채 추가

AUCinf만 남기지 않는다(근거 별첨 A10)

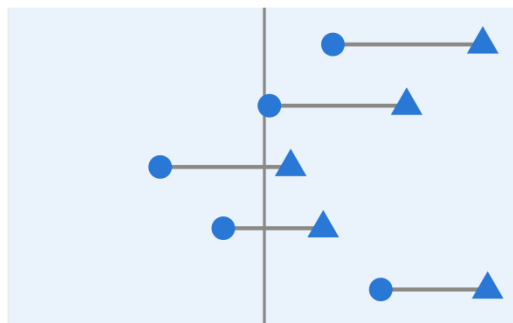
근거: ① 신뢰할 수 있는 AUCinf 미확보 33~39% ② AUClast/AUCinf 84% 이상 ③ 경계 1종 오류 최대 17.5% 대 5.6%

두 모델은 연구 제형의 관측 AUClast 평균을 $\pm 15\%$ 안에서 재현한다

연구 제형: gate 판정

● 2016 모델 ▲ 2020 모델

300 mg 비아시아인 통합
300 mg 일본인
300 mg 중국인
600 mg 중국인
600 mg 일본인



2016 / 2020

1.04 / 1.13

1.00 / 1.08

0.94 / 1.02

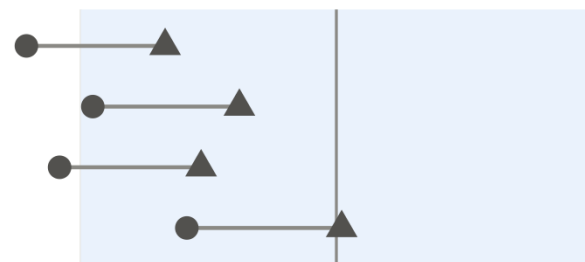
0.98 / 1.03

1.07 / 1.13

연구 제형(150 mg/mL 2 mL, 600 mg은 두 번 주사): 자료 5개의 모의/관측이 2016 모델 0.94~1.07, 2020 모델 1.02~1.13이다.

200 mg 제형: 외부 점검 (gate 제외)

PKM14271 시험약
PKM14271 대조약
Cohen 2022 자동주사기
Cohen 2022 프리필드 시린지



2016 / 2020

0.82 / 0.90

0.86 / 0.94

0.84 / 0.92

0.91 / 1.00

200 mg 제형(175 mg/mL): 최고 농도 도달 시간(t_{max})이 관측 3.0~3.1일, 모의 7일로 빠른 흡수를 재현하지 못해 첫 비교 뒤 gate에서 뺐다.

0.85 1.00 1.15
AUClast 모의/관측 (모의 평균 / 관측 평균)

음영: gate 허용 범위 $\pm 15\%$ (비교 전 고정). 모의/관측 = 코호트 평균 체중으로 모의한 평균 AUClast / 공개 관측 평균(Clout 2021, Li 2020, Cohen 2022). 모델 파라미터는 조정하지 않았다. Cmax는 gate 밖(대부분 과대 예측, 노트).

λz 신뢰 기준은 Phoenix의 선택 항목이라 adjusted R^2 0.80 또는 0.90의 세트 (i)~(iv)로 정했다

비구획 분석 규칙 (Phoenix WinNonlin 호환 엔진)

- **AUClast**: 실제 채혈 시각, 선형 증가·로그 감소 사다리꼴
 - $AUC_{inf} = AUC_{last} + \text{마지막 정량 농도}(C_{last}) / \lambda z$
- **정량한계 미만(BLQ)**: 첫 정량값 전 0, 정량값 사이 결측, 마지막 정량값 뒤 제외, 두 번 연속 BLQ 뒤 정량값 결측
- **λz** : C_{max} 뒤 3점 이상 구간 중 adjusted R^2 최대(차이 0.0001 미만이면 점이 많은 구간, 기울기 양수 제외)

λz 신뢰 기준 세트 (사전 등록 4절)

세트	adjusted R^2	외삽	span	쓰임
(i)	≥ 0.80	$\leq 20\%$	없음	관행 하한 (S5)
(ii)	≥ 0.80	$\leq 20\%$	$\geq$ 반감기 2배	엔진 기본 표시
(iii)	≥ 0.90	$\leq 20\%$	없음	신뢰할 수 있는 AUC_{inf}
(iv)	≥ 0.90	$\leq 20\%$	$\geq$ 반감기 3배	NCT04117607 조건

Phoenix의 Lambda Z Acceptance Criteria는 사용자 선택 항목이다: 넣지 않으면 기준이 없고, 넣어도 미충족 프로파일은 표시만 되며 제외되지 않는다. 공개 통계분석계획(NCT04117607, NCT04441905)은 adjusted $R^2 \geq 0.90$.

엔진 검증: NonCompart·PKNCA와 프로파일 1,018개 쌍별 비교, λz 구간 3,054/3,054 일치, 최대 상대 차이 4.9×10^{-13} (Phoenix 출력과는 미대조).

이 덱의 기준인 세트 (iii)은 대상자 33~39%가 미달하고, 기준이 가장 느슨한 세트 (i)도 8~13%가 미달한다

기준 세트 (외삽 ≤ 20% 공통)	모델	미달 (Wilson 95% 구간)	λz 산출 불가	λz 산출, 기준 미달	그중 R^2 미달	그중 외삽 초과	그중 span 미달	arm당 충족 인원 (5~95백분위)
(i) $R^2 \geq 0.80$	2016 모델	13.4% (13.0~13.9)	1.5%	12.0%	11.4%	0.6%	조건 없음	101 (95~107)
	2020 모델	8.2% (7.8~8.6)	0.6%	7.6%	7.0%	0.6%	조건 없음	107 (102~112)
(ii) $R^2 \geq 0.80$	2016 모델	19.3% (18.7~19.8)	1.5%	17.8%	11.4%	0.6%	5.8%	94 (87~101)
+ span ≥ 2	2020 모델	16.1% (15.6~16.6)	0.6%	15.5%	7.0%	0.6%	7.9%	98 (91~104)
(iii) $R^2 \geq 0.90$	2016 모델	38.8% (38.1~39.4)	1.5%	37.3%	36.8%	0.5%	조건 없음	72 (63~80)
이 덱의 정의	2020 모델	33.2% (32.6~33.9)	0.6%	32.6%	32.1%	0.5%	조건 없음	78 (69~86)
(iv) $R^2 \geq 0.90$	2016 모델	65.9% (65.2~66.5)	1.5%	64.4%	36.8%	0.5%	27.1%	40 (31~48)
+ span ≥ 3	2020 모델	72.5% (71.8~73.1)	0.6%	71.8%	32.1%	0.5%	39.2%	32 (24~40)

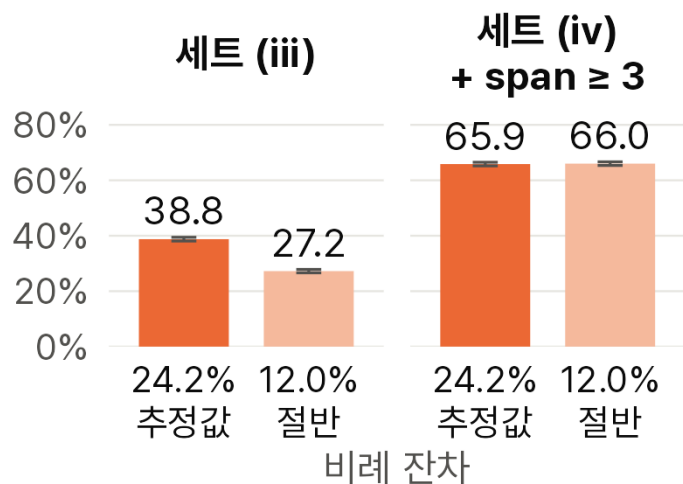
- 세트 (iii) 미달은 대부분 λz 가 산출되나 R^2 기준에 못 미친 경우다(R^2 미달 32.1~36.8%, λz 산출 불가 0.6~1.5%). 공개 통계분석계획(SAP) 3건이 R^2 0.90을 쓴다(S5).

R^2 = adjusted R^2 , span = λz 구간 길이 ÷ 반감기. 사유는 λz 산출 불가, R^2 , 외삽, span 순으로 하나만 센다(합 = 미달). 미달은 대상자 수준(모델마다 20,000명), arm당 충족(117명 중)은 동일 제품 시험 10,000회에서 센 인원이다.

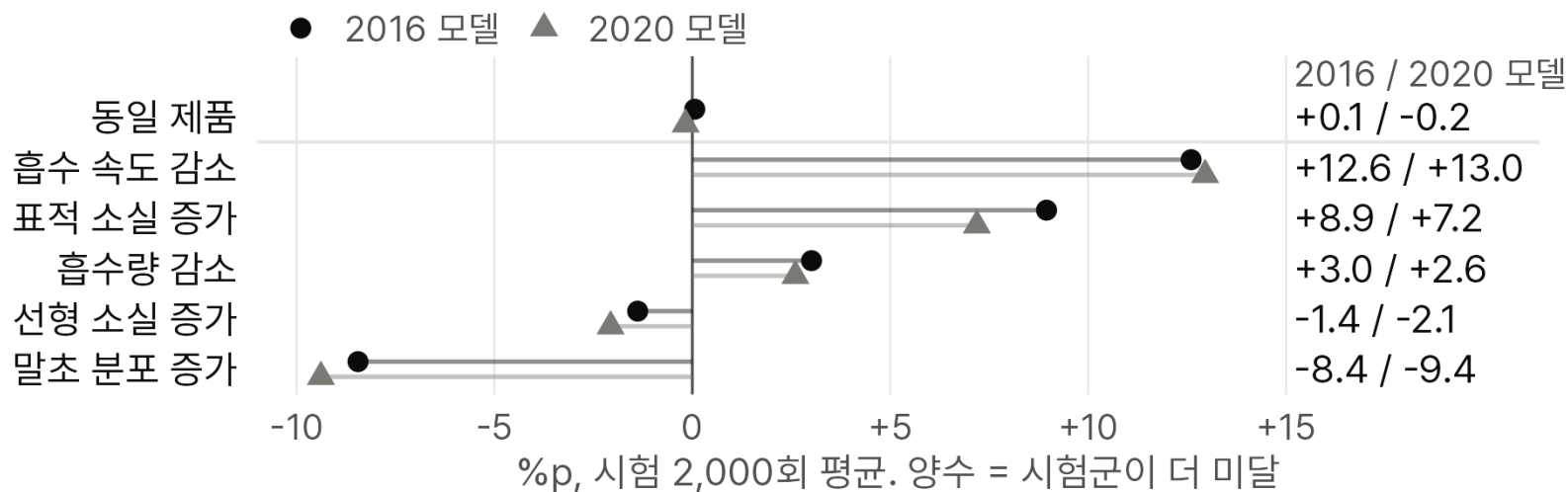
별첨 A3b · ① 세부: 미달은 구조적이고 무작위가 아니다

잔차를 절반으로 줄여도 세트 (iii) 미달이 27.2% 남고, arm 간 미달 차이는 제품 차이의 기전에 따라 최대 13.0%p다

세트별 미달: 비례 잔차를 절반으로 줄이면 (2016 모델)



세트 (iii) 미달 비율의 arm 간 차이 (시험군 - 대조군)
동일 제품과, 참 AUCinf 비 0.80인 가상 시험약(기전 하나를 바꿈)

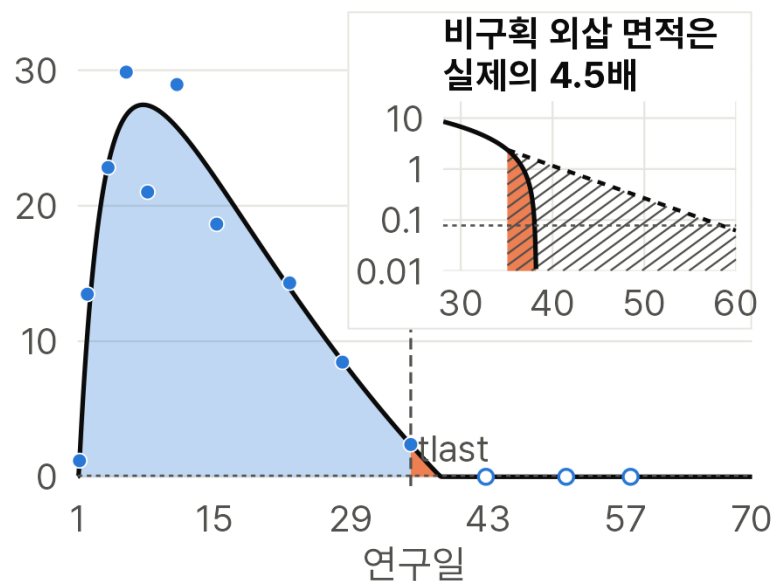


- **구조적:** 비례 잔차를 24.2%에서 12.0%로 줄여도 세트 (iii) 미달은 38.8%에서 27.2%로 남고 세트 (iv)는 그대로다. 정량한계를 낮추면 세트 (i) 충족이 오히려 2.3~5.9%p 준다(세트 (iii)은 미계산).
- **무작위가 아님:** 세트 (iii) 탈락자는 참 AUCinf가 유지자의 0.90~0.93배이고 무거운 체중 층에서 2.0~2.3%p 더 탈락한다. arm 간 차이는 동일 제품이면 0.2%p 이내다.

2020 모델도 AUClast/AUCinf는 대표 대상자 99%, 최솟값도 84%다

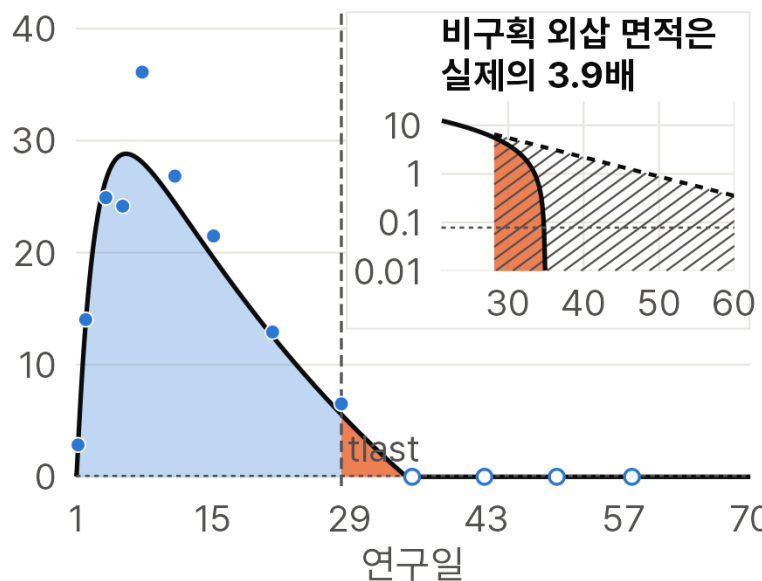
AUClast/AUCinf = 99.4%

중앙값 대상자



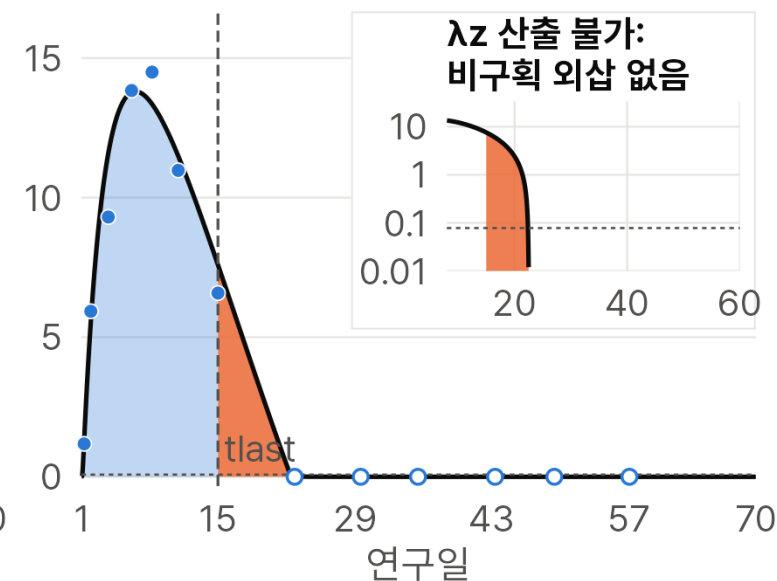
AUClast/AUCinf = 96.5%

5번째 백분위수 대상자



AUClast/AUCinf = 84.3%

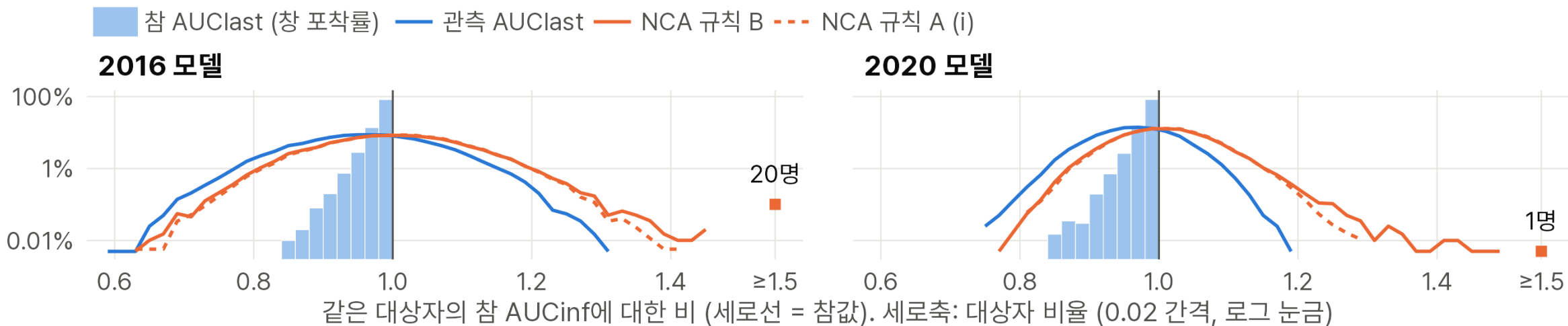
최솟값 대상자



중앙값·5번째 백분위수 대상자는 신뢰할 수 있는 AUCinf 기준을 충족하지만 비구획 외삽 면적은 실제의 4.5배, 3.9배다. 최솟값 대상자는 λz 를 산출하지 못해 비구획 AUCinf 자체가 없다.

파랑: AUClast(Day 1~tlast), 주황: tlast 이후 참 외삽 면적(참 AUCinf는 모델 적분값). 세 대상자는 2020 모델 20,000명 중 AUClast/AUCinf의 중앙값, 5번째 백분위수, 최솟값 대상자다. 모집단 외삽 비율 중앙값은 비구획 2.9% 대 실제 0.64%다(2016 모델은 S7).

AUClast는 참 AUCinf의 중앙값 99%를 담고, NCA AUCinf는 꼬리가 길다



2016 모델	대상자 수	중앙값	5~95백분위	최대
참 AUClast	20,000	0.993	0.964~1.000	1.00
관측 AUClast	20,000	0.962	0.811~1.111	1.32
NCA 규칙 B	19,708	1.003	0.847~1.165	5.28
NCA 규칙 A (i)	17,313	1.005	0.852~1.160	1.40

2020 모델	대상자 수	중앙값	5~95백분위	최대
참 AUClast	20,000	0.994	0.965~1.000	1.00
관측 AUClast	20,000	0.967	0.873~1.058	1.19
NCA 규칙 B	19,877	1.007	0.909~1.117	1.87
NCA 규칙 A (i)	18,367	1.009	0.912~1.113	1.29

관측 AUClast 대 참 비에는 잔차 오차와 사다리꼴 근사가 두 arm에 같게 들어간다. NCA AUCinf는 외삽을 과대추정한다(외삽 비율 중앙값 2.7~2.9% 대 참 0.64~0.65%, S7).

규칙 B: λz 산출 가능자 전원의 NCA AUCinf. 규칙 A (i): 세트 (i)(adjusted $R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$) 충족자만.

AUCinf + Cmax는 9칸이 초과, AUClast + Cmax는 15칸이 보수적이다

2016 모델(주 모델)

조건 → 참 AUCinf 비	AUClast + Cmax	AUCinf + Cmax (신뢰할 수 있는 AUCinf만)
흡수량 감소 → 0.80	4.03%	6.59% ▲
흡수량 증가 → 1.25	3.60%	5.76% ▲
선형 소실 증가 → 0.80	4.06%	5.30% ○
선형 소실 감소 → 1.25	3.79%	4.89% ○
표적 소실 증가 → 0.80	2.54%	17.47% ▲
표적 소실 감소 → 1.25	2.93%	12.00% ▲
말초 분포 증가 → 0.80	4.33%	6.22% ▲
흡수 속도 감소 → 0.80	0.00%	0.00%

2020 모델(민감도 모델)

조건 → 참 AUCinf 비	AUClast + Cmax	AUCinf + Cmax (신뢰할 수 있는 AUCinf만)
흡수량 감소 → 0.80	4.10%	6.11% ▲
흡수량 증가 → 1.25	3.79%	5.49% ▲
선형 소실 증가 → 0.80	4.10%	3.63%
선형 소실 감소 → 1.25	4.05%	2.84%
표적 소실 증가 → 0.80	2.96%	14.08% ▲
표적 소실 감소 → 1.25	3.01%	7.46% ▲
말초 분포 증가 → 0.80 †	5.63% ▲	2.13%
흡수 속도 감소 → 0.80	0.00%	0.00%

AUCinf 구성의 최댓값은 두 모델 모두 표적 소실 증가 칸이다(17.47%, 14.08%). AUClast 구성의 초과 칸은 별첨 A5b.

▲ 초과: Wilson 95% 구간 하한 > 5% · ○ 명목: 구간이 5% 포함 · 표시 없음: 보수적(상한 < 5%)

분석 모형 M1(체중 총 포함), 시험 10,000회(†: 20,000회). 흡수 속도 감소 칸은 참 Cmax 비가 동등 한계 밖이라 두 구성 모두 0%다.

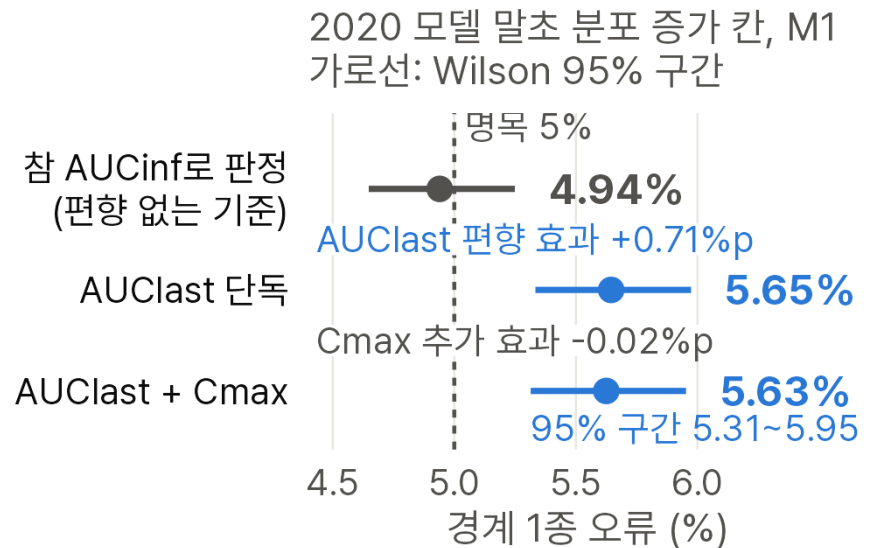
별첨 A5b · ③ 세부: 분석 모형과 AUClast + Cmax 초과 한 칸

분석 모형을 바꿔도 AUCinf + Cmax는 9~10칸이 5%를 넘고, AUClast + Cmax의 초과 한 칸은 AUClast 편향에서 나온다

(a) 경계 16칸 중 5% 초과 칸 수(점추정) · 최대

판정 구성	M0 총 없음	M1 체중 총	M2 log 체중
AUClast + Cmax	1 · 5.18%	1 · 5.63%	1 · 5.75%
AUCinf + Cmax, 규칙 A (iii): 신뢰할 수 있는 AUCinf만	9 · 17.04%	10 · 17.47%	미산출
AUCinf + Cmax, 규칙 A (i)	8 · 19.91%	10 · 20.27%	10 · 20.49%
AUCinf + Cmax, 규칙 A (ii)	12 · 27.60%	12 · 27.44%	12 · 27.37%
AUCinf + Cmax, 규칙 B	8 · 15.06%	10 · 16.03%	10 · 16.31%
AUCinf + Cmax, 규칙 C (i)	0 · 4.63%	1 · 5.06%	1 · 5.10%

(b) AUClast + Cmax 초과 한 칸의 분해



초과 한 칸은 AUClast 기하평균비(GMR)가 동등 쪽으로 +0.41% 치우친 결과로, 16칸 중 이 칸뿐이다(M0·M1·M2).

M0: 투여군만(현행 합동 t 검정) · M1: 투여군 + 무작위배정 체중 총(주분석 후보) · M2: 투여군 + log 체중

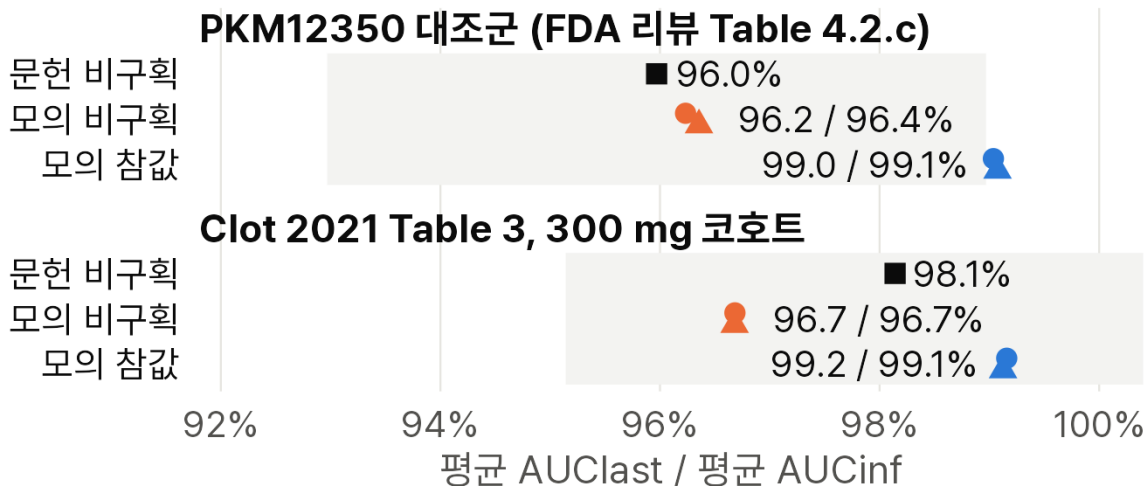
규칙 A: 미달자 제외, 세트 (i) adjusted $R^2 \geq 0.80$ ·외삽 $\leq 20\%$, (ii) (i) + span $\geq$ 반감기 2배, (iii) 신뢰할 수 있는 AUCinf

규칙 B: λz 산출 전원 · 규칙 C: 미달자에 AUClast 대입 · 미산출: 사전 등록 범위(M0·M1) 밖

공개 비구획 평균 AUClast/AUCinf는 같은 조건 모의와 ±3%p 안에서 일치하고, 모의 참값은 99%다

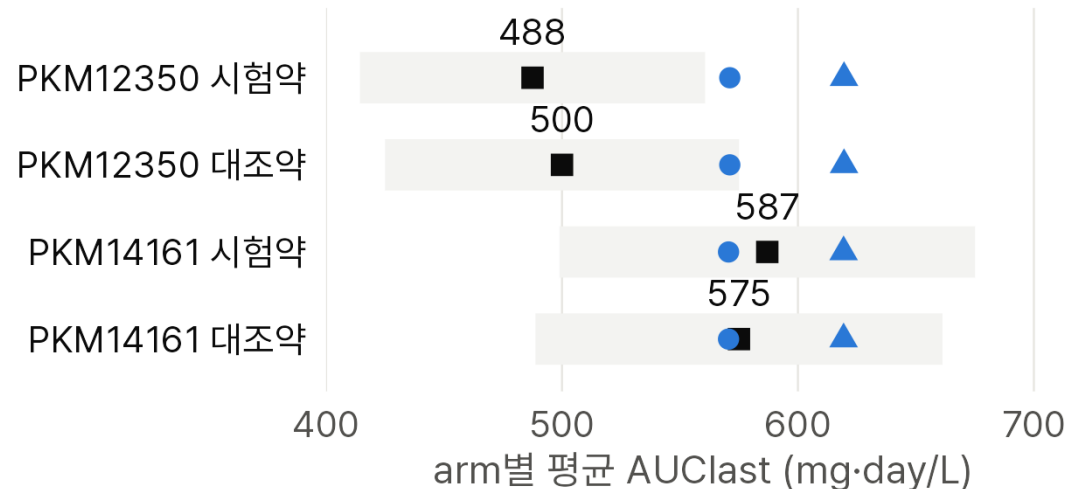
회색: 문헌 값 ±3%p(일치 기준). 값: 2016 모델 / 2020 모델

■ 문헌 ● 2016 모델 ▲ 2020 모델



■ 관측 평균, 회색: 관측 ±15%(검증 허용 범위)

● 2016 모델 모의 ▲ 2020 모델 모의



arm별 관측 평균 AUClast는 PKM14161에서 모의 평균과 ±15% 안(모의/관측 0.97~1.08)이고, PKM12350에서는 모의가 더 높다(1.14~1.27; 체중 미보고로 78 kg 가정).

비구획 평균비는 외삽을 과대추정해 참 AUClast/AUCinf의 하한이다(S7). 출처: FDA BLA 761055 임상약리 리뷰 Table 4.2.c, Clot 2021 Table 3; arm별 AUClast: Li 2020 Table 3 p.750.

현행 B0(Day 57까지 13회 채혈)를 유지한다: 채혈 후보 어느 것도 두 모델에서 결정 기준 (a)~(d)를 충족하지 못했다

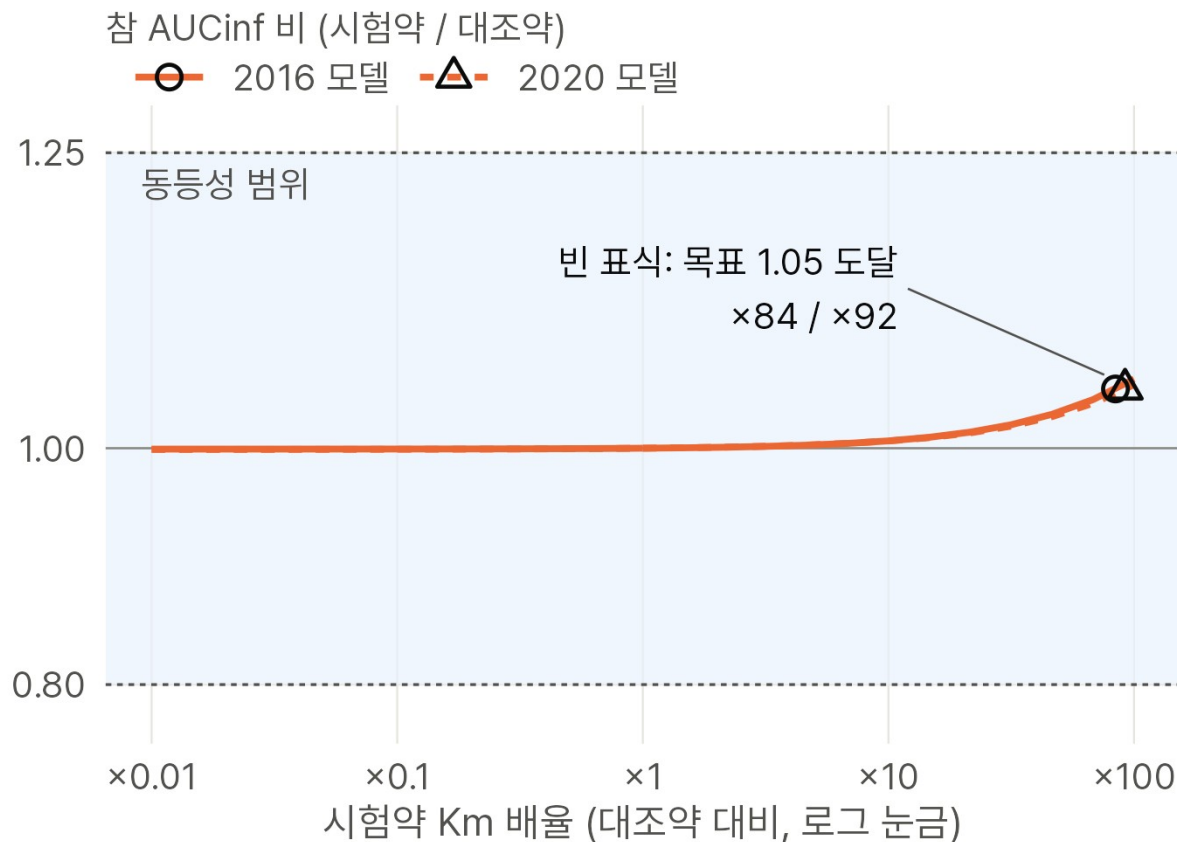
후보 일정: 추가 채혈일 (각 칸 2016 / 2020 모델)	(a) AUClast 90% 신뢰구간 평균 폭 감소 (%, 음수 = 넓어짐)	(b) 선형 소실 ×1.10 제품의 AUClast 통과율 변화 (%p)	(c) AUCinf 신뢰 충족률 변화, 세트 (ii) (%p)	(d) NCA 외삽 20% 초과 비율 (B0 대비 배)	참고: 신뢰할 수 있는 AUCinf 변화, 세트 (iii) (%p)
추가 권고 기준 (하나라도)	2 이상	+2 이상	+5 이상	0.5 이하	기준 아님
D1: Day 39, 46	-0.39 / -0.32	-0.4 / -0.4	-0.60 / -3.11	0.92 / 0.97	-0.5 / -0.8
D2: Day 39, 46, 53	-0.47 / -0.43	-0.4 / -0.4	-0.27 / -2.29	0.93 / 0.97	-1.1 / -2.3
D3: Day 32, 39, 46, 53	-0.13 / +0.06	-0.2 / 0.0	+1.69 / -1.94	0.60 / 0.69	+1.4 / +0.7
D4: Day 40, 47	-0.40 / -0.34	0.0 / -0.4	-0.83 / -3.50	0.93 / 0.97	-1.5 / -2.4
B-: Day 50 제거	+0.69 / +0.87	+0.2 / +0.4	-1.82 / -3.18	1.29 / 1.29	미산출

- 추가 채혈 D1~D4는 어느 기준에도 닿지 않았다: AUClast 신뢰구간 평균 폭은 최대 0.06% 줄었고(기준 2%), 신뢰할 수 있는 AUCinf 비율은 -2.4~+1.4%p만 바뀐다.
- Day 50 제거(B-)도 기준을 충족하지 않았고, 빼면 외삽 20% 초과 비율이 B0의 1.29배가 된다.

결정 규칙은 첫 일정 모의 뒤, 결과 보고 전에 정했다(사전 규정이 아님). (a)·(b)는 체중 총 없는 합동 t 검정(M0)의 시험 수준 결과, (c)·(d)·세트 (iii)은 대상자 수준이다. B0의 신뢰할 수 있는 AUCinf 비율은 61.2%(2016 모델), 66.8%(2020 모델)이다.

별첨 A8 · Km(Michaelis-Menten 반포화 농도)은 PK로 보이지 않는다

시험약의 표적 매개 소실 Km을 0.01~100배로 바꿔도 참 AUCinf 비는 0.999~1.059(두 모델)에 머물러 PK로 검출되지 않는다



시험약 기전 배율 (2016 모델 / 2020 모델)	참 비 0.80 도달	참 비 1.25 도달
생체이용률 F	×0.87 / ×0.87	×1.15 / ×1.15
흡수 속도상수 ka	×0.44 / ×0.42	도달 못함
선형 소실 속도상수 ke	×1.47 / ×1.46	×0.63 / ×0.64
최대 소실 속도 Vmax	×1.39 / ×1.40	×0.66 / ×0.65
말초 분포용적 V2	×3.21 / ×2.28	도달 못함
반포화 농도 Km	도달 못함	도달 못함

사전 규정 목표 중 Km 변화로 닿는 것은 1.05 하나다:
2016 모델 ×84, 2020 모델 ×92. 참 Cmax 비도
1.000~1.010에 머문다. 다른 기전은 표의 배율에서
동등 경계에 닿는다.

시험약 arm의 한 기전만 바꾸고 대조약은 그대로 둔 참값 역산(공통 가상 대상자 200,000명, 잔차 없는 모델 적분). 음영: 동등성 범위 0.80~1.25.

arm당 무작위배정 130명을 유지한다: 프로토콜 변동계수에서 AUClast + Cmax 동시 통과 검정력 94.5%

동시 통과 검정력(%, M1) · 무작위배정 130명 = 평가 가능 117명

AUClast 변동계수(CV)	평가 가능 100명	평가 가능 117명 (현행)	평가 가능 130명	평가 가능 140명
35%	96.8	98.5	99.2	99.5
40%	93.8	96.5	97.8	98.5
43% (프로토콜)	91.0	94.5	96.3	97.3
46%	87.7	92.0	94.3	95.6
50% (민감도)	82.7	88.0	90.9	92.6
52%	80.0	85.7	89.0	91.0

현행 평가 가능 117명의 검정력은 CV 46%까지 90% 이상이다. 목표 검정력과 표본 수는 의뢰자가 정한다.

분석식 근사, 참 기하평균비 0.95, 2016 모델 입력. 통계 모의와 비교해 288칸 중 277칸이 Wilson 95% 구간 안이다. 중도 탈락은 모의하지 않았다.
CV 근거: PK 모델 40.3%(2016 모델), 42.8%(2020 모델), Li 2020 표준편차/평균 35~51%, Cohen 2022 약 52%(다른 제형).

CV 43%(프로토콜) · 현행 117명

94.5%

90% 검정력: 평가 가능 97명(무작위배정 108명) 필요

CV 50%(민감도) · 현행 117명

88.0%

90% 검정력: 평가 가능 126명(무작위배정 140명) 필요

1차는 AUClast + Cmax, AUCinf를 공동 1차로 요구받으면 AUClast를 유지한 채 더한다(경계 1종 오류 최대 3.95%)

제안 SAP

1차: AUClast + Cmax
2차: AUCinf, 두 분석군(λz 산출 전원 / 신뢰할 수 있는 AUCinf)

AUCinf 공동 1차 요구 시

AUClast + AUCinf + Cmax
AUCinf는 λz 산출 전원 포함
동시 통과율 감소 0.34%p 이하

권하지 않음: AUCinf + Cmax만

1종 오류: 16칸 중 10칸이 5% 초과
신뢰 기준을 쓰면 노출이 낮은
대상자가 빠진다

판정 구성	5% 초과 칸	최대	arm당 빠지는 인원	빠지는 대상자의 참 AUCinf 비
AUClast + Cmax (제안)	1	5.63%	해당 없음	해당 없음
AUClast + AUCinf + Cmax (대응안, 규칙 B)	0	3.95%	1명 (AUCinf만)	미산출
AUCinf + Cmax: 신뢰할 수 있는 AUCinf만	10	17.47%	39~45명	0.90~0.93배
AUCinf + Cmax: λz 산출 전원(규칙 B)	10	16.03%	1명	미산출
AUCinf + Cmax: 세트 (i) 충족자만	10	20.27%	10~16명	0.79~0.81배

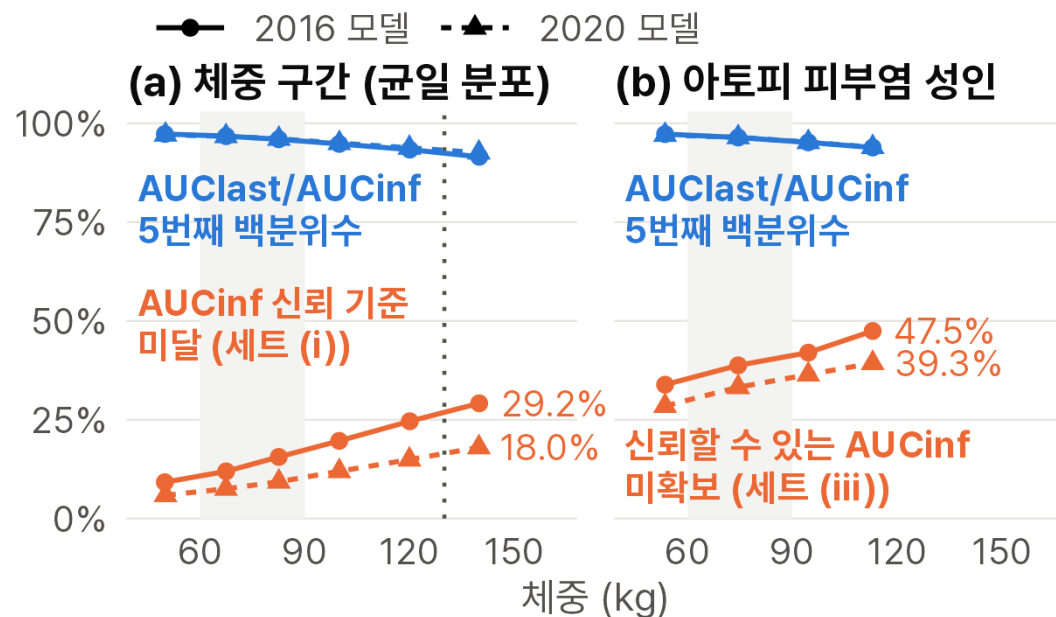
경계 1종 오류(M1): 16칸 중 점추정이 5%를 넘는 칸 수와 최댓값. arm당 빠지는 인원 = 평가 가능 117명 - AUCinf 분석 인원(중앙값, 두 모델)

참 AUCinf 비 = 빠지는 대상자 / 남는 대상자 기하평균(두 모델). 규칙 B = λz 산출 전원 포함. 세트 (i) = adjusted $R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$

별첨 A11 · 견고성 점검 (근거 아님): 체중 범위, 아토피 피부염 성인, 모델 가정

체중·모집단·모델 가정을 바꿔도 결론은 같다: 신뢰할 수 있는 AUCinf 미확보 환자의 AUClast/AUCinf도 78.9% 이상

평가변수 선택의 근거가 아니다. 근거는 시험 모집단(건강인 60~90 kg, 체중 증화 배정)뿐이다.



바꾼 가정	결과 (1종 오류: 경계 조건, 분석 모형 M1)
구조 모델 2016 / 2020 모델	AUClast + Cmax 최대 4.3% / 5.6%. AUCinf + Cmax는 16개 중 10개 조건에서 5% 초과
곡선 모양 (양 군 공통)	AUClast/AUCinf 5번째 백분위수 94.7% 이상, 80% 미만 0%(S8). 1종 오류 미산출
정량한계 0.02~0.50 mg/L	AUClast + Cmax 2.60~4.62%. AUCinf + Cmax 6.8~28.5%(세트 (ii)만 계산)
비례 잔차 24.2% → 12%	신뢰할 수 있는 AUCinf 미확보 38.8% → 27.2%. 1종 오류 미산출
분석 모형 M0 / M1 / M2	AUClast + Cmax의 5% 초과는 2020 모델 말초 분포용적(V2) 증가 조건뿐(별첨 A5)

회색 띠: 연구 체중 범위, 점선 오른쪽(130 kg 이상)은 모델 외삽일 수 있음. 제목 값: (b)의 미확보 환자 중 최솟값(세 모델 변형; 파랑 선은 전체 환자). 세트 (i): adjusted $R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$. 세트 (iii) = 신뢰할 수 있는 AUCinf(adjusted $R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$; 표의 AUCinf + Cmax도 이 기준). 1종 오류는 점추정; M0 층 없음, M1 체중 층 포함(주분석), M2 log 체중 공분산분석.

곡선 모양과 반포화 농도(Km) 0.01 mg/L 고정은 민감도 분석으로만 확인했고, 실제 Phoenix 대조와 독립 품질 점검(QC)은 아직 하지 않았다

상태	항목	내용과 다음 조치
민감도 분석으로만 확인	정량한계 아래 곡선 모양, Km 0.01 mg/L 고정(개인차 없음)	양 군 최대 소실 속도(Vmax) ×0.8×1.25, Km ×0.5×10에서 AUClast/AUCinf 5번째 백분위수 94.7% 이상(S8, 별첨 A8)
재현 안 됨	200 mg 제형(175 mg/mL)의 빠른 흡수	최고 농도 도달 시간(tmax) 관측 3.0~3.1일 대 모의 7일. 시험 제형 300 mg은 노출 재현(별첨 A1): 두 군 모두 이 제형인지 확인
미실시	실제 Phoenix WinNonlin과의 대조	NCA 엔진은 NonCompart·PKNCA와만 대조(λz 창 3,054 / 3,054 일치). 대표 프로필 일부를 Phoenix로 돌려 λz 창과 AUCinf를 대조
대기	담당자의 독립 QC	검증 기록 결과 칸 'PENDING (sponsor)', 서명 페이지 공란 → 수치·본문을 한 줄씩 대조
원문 미대조	문헌·지침 인용 4건 (검색 발체)	FDA BLA 761055 리뷰의 문구와 쪽(48쪽) 미확인, EMA 생동 지침의 80% 기준, 선례 시험과 EMA 2012 지침: 모두 원문과 대조
일치	핵심 텍 새 요약(scripts/63) 재생성	원래 시드 규칙으로 재생성해 커밋된 결과와 대조 34개 모두 일치(provenance.csv)
의뢰자 결정 대기	정량한계, 잠정 설계값, 주분석 모형, 목표 검정력	LLOQ 0.078 mg/L와 설계값은 가정. 주분석 제안 M1(체중 층 포함), M0(층 없음) 병기. 목표 검정력 90%면 arm당 평가 가능 97명, 85%면 83명(현행 117명)

별첨 A13(규제 업무(RA) 포지션 페이퍼 7절 대응표)은 심지어 않았다: 포지션 페이퍼와 직전 지시의 결과가 저장소에 없다(DECISIONS D-063).

핵심 덱 입력의 대조 34개가 모두 일치했고, v1.0 재현 항목 7개는 새 GitHub 러너에서 통과했다

① 핵심 덱 입력 (scripts/63)

34/34 일치

곡선 모양 변형 5개와 대표 대상자 모집단을 원래 시드 규칙으로 다시 만들어 커밋된 요약·저장된 결과와 대조. 입력 9개는 SHA-256 기록

② v1.0 결과 재현 (새 러너)

7/7 통과

재현 워크플로 첫 실행 (2026-09-25). renv.lock으로 환경을 복원해 다시 계산했고, 값은 로컬 실행과 유효숫자 8자리까지 같다

③ 자동 시험 (GitHub Actions)

21 성공 **6** 실패

실행 72~101(취소 3). 실패는 건너뛰기 규칙(87~91)과 환경 설정(99) 때문이며 다음 실행(92, 100)에서 고쳤다

사전 등록(config/prereg_20260929.yaml, 2026-09-29)을 커밋한 뒤 계산했다. 난수는 고정 시드와 태그에서 파생하며 (주 시드 20260923), 패키지 버전은 renv.lock으로 고정했다(R 4.3.3, rxode2 5.1.7).

새 러너 재현 항목은 v1.0 결과(운용 특성 모의 시험, 경계 배율 탐색, 외삽 비율 중앙값)이며 v1.0.1 사전 등록 분석은 없다. 핵심 덱 입력은 저장된 v1.0.1 결과의 요약이다(새 시험 모의 없음).